

6. Перо и его траектория

Исполнитель холста настроен, в первую очередь, на построение контуров, состоящих из нескольких разных линий.

Считается, что исполнитель имеет над холстом невидимое перо, которое можно перемещать без оставления следа на холсте (перо поднято) и с оставлением следа (перо опущено). Этот принцип лежал в основе известного ранее учебного компьютерного исполнителя «Чертежник».

Свойства пера задаются значениями следующих свойств исполнителя холста:

linewidth — толщина пера;

strokeStyle — цвет пера.

При исполнении программы всякие перемещения пера, если они есть, автоматически составляют траекторию, которая называется **Path** (путь).

В связи с этим методы исполнителя холста делятся на три группы:

- методы вывода фигур без использования пера;
- методы построения траектории пера;
- методы вывода траектории на холст.

Методы вывода фигур без использования пера включают уже рассмотренные методы вывода прямоугольников и надписей. Прямоугольники и текст выводятся без использования пера и положение пера на холсте не меняют.

Методы построения траектории, которые траекторию пера только составляют, но изображение на холст не выводят.

Методы вывода траектории на холст выводят на холст изображение траектории, которая в программе составлена до применения этих методов.

7. Методы построения траектории

Методы построения траектории пера по мере записи в программе только формируют траекторию пера, но на холст ее не выводят. Методы построения траектории включают следующие методы.

Перенос пера реализует метод

moveTo(x,y)

где (x,y) — координаты точки холста. Например,

```
paint.moveTo(20,140);
```

Невидимое перо переносится в указанную точку холста и следа на холсте не оставляет.

Перемещение пера по прямой реализует метод

lineTo(x,y)

Опущенное перо из положения, которое оно занимало до этого, перемещается по прямой линии в указанную точку и оставляет след. Например,

```
paint.lineTo(210,90);
```

Использование пары методов `moveTo()` и `lineTo()` позволяет сформировать траекторию построения отрезка из одной точки холста в другую. Например,

```
paint.moveTo(50,100);  
paint.lineTo(200,50);
```

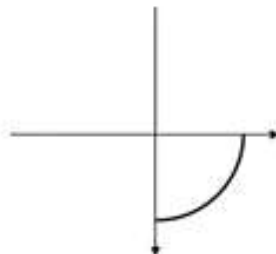
Перемещение пера по дуге окружности реализует метод

```
arc(x, y, r, p1, p2);
```

где (x, y) — координаты центра окружности; r — ее радиус; $p1, p2$ — значения параметра-угла (в радианах).

Считается, что в полярной системе координат параметрически задана окружность. Центр окружности и центр системы координат совпадают, причем на холсте вертикальная ось системы координат направлена вниз. Для дуги окружности задаются $p1$ — начальное значение параметра-угла, $p2$ — конечное значение (перо на холсте движется по часовой стрелке).

Например, для дуги



начальное значение параметра-угла 0, а конечное $\pi/2$. Тогда

```
p1 = 0, p2 = Math.PI/2
```

Если дуга имеет центр в точке с координатами $(50, 100)$ и радиус 30, то команда для исполнителя `paint` будет иметь вид

```
paint.arc(50,100,30,0,Math.PI/2);
```

Если в последней команде поменять местами значения параметра-угла, будет построена дуга, которая дополняет дугу на рисунке до полной окружности.

Перемещение пера по окружности, как частный случай, реализуется методом `.arc` со значениями параметра-угла 0 и 7. Например,

```
paint.arc(50,120,50,0,7);
```

Дело в том, что для всей окружности начальное значение параметра-угла 0, а теоретическое конечное — 2π . Чтобы не загружать браузер вычислениями, вместо 2π можно брать ближайшее сверху целое число 7. Дуга получается чуть длиннее окружности, но наложение части дуги на рисунок не заметно.

Начало новой траектории реализует метод

```
beginPath()
```

Например,

```
paint.beginPath();
```

Метод завершает траекторию, построенную до этой команды, и начинает новую.

Замыкание траектории реализует метод **closePath()**

Например,

```
paint.closePath();
```

Метод добавляет в траекторию отрезок прямой линии из текущего положения пера в начальное положение пера на связной части траектории (полный аналог метода **lineTo()** без указания координат). Траектория при этом не прерывается.

Для построения траектории пера существуют и другие методы.

8. Методы вывода траектории на холст

Существует два метода вывода построенной траектории пера на холст.

Вывод траектории на холст реализует метод

stroke()

Например,

```
paint.stroke();
```

Метод выводит на холст траекторию пера, построенную в программе до этой команды. Метод **.stroke()** построение траектории пера не прерывает.

Вывод фигуры, образованной траекторией, реализует метод

fill()

Например,

```
paint.fill();
```

Метод «заливает» цветом фона фигуру, которая образована на холсте замкнутой траекторией. Метод **fill()** построение траектории пера не прерывает.